

Video – Señales periódicas

Tema	Contenido
Introducción	¡ Hola! En este video aplicaremos la definición de una función periódica.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Encontrar el periodo de la función f de t igual a coseno de t tercios más coseno de t cuartos. Para poder resolver este problema debemos aplicar la teoría de la función periódica en la que dice que si tengo una función f de t y yo le agrego esta función de un periodo T mayúscula, ellas deben ser iguales. Con esta definición vamos a comenzar a trabajar nuestro problema. Decimos lo siguiente: Sabemos que el coseno de cualquier valor numérico θ se le puede agregar un periodo $2\pi m$ cuyo resultado debe darme coseno de θ. Entonces, como tenemos coseno de t tercios, yo voy a colocar coseno de un tercios t más un periodo el debe ser igual en este caso al coseno de t tercios, donde si hacemos la similitud de ellas dos, observemos que θ correspondería a t tercios y T mayúscula tercios es igual a $2\pi m$. Entonces aquí tenemos la primera ecuación que $2\pi m$ debe ser igual al periodo sobre tres, pero esto también se debe cumplir para la siguiente función, porque acá tenemos la suma de dos funciones. La siguiente función también va a cumplir lo mismo. Coseno de un cuarto de t más el periodo T mayúscula debe ser igual al coseno de t cuartos. De aquí observamos como ella es m a él vamos a considerar n. $2\pi n$ es igual a t cuartos. Sin embargo, el periodo en ambos debe ser el mismo. Acá nuestro periodo resulta ser seis πm y acá nuestro periodo resulta ser ocho πn. Pero ellos son iguales, por lo tanto vamos a igualarlas. Seis πm es

	igual a ocho pi n voy a sacar mitad tres, mitad cuatro, se van los pi's y va a quedar una relación entre tres m igual a cuatro n. Para que se cumpla la igualdad obviamente m debe ser cuatro y n debe ser tres. Así, el periodo acá sería seis por cuatro seis pi por cuatro sería 24 pi y en el otro también debe tener el mismo período corroboremos, el periodo sería ocho pi por tres, que resulta ser también 24 pi. Finalmente, el periodo de esta función es 24 pi.
Cierre	Entonces estudiantes, como hemos visto en este ejercicio aplicamos la definición de una función periódica para determinar el periodo en este ejercicio. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!